

Resumen Ejecutivo de Avance

Proyecto de Estandarización de Instrumentación y Control — Ingenio La Florida

Fecha: 27 de agosto de 2026 Informe anterior: Resumen_Ejecutivo_Avance_260826 (26/08/2026)

1. Resumen del período

Jornada intensiva de una sola sesión, con dos frentes que se retroalimentaron: por un lado la **aplicación de la corrección de alcance** que Ingeniería había emitido el 19/08 ("solo se tagea lo que se controla") sobre los 12 PLCs canónicos; por el otro, el descubrimiento de que el motor de auditoría estaba **descartando instrumentos reales** por limitaciones propias de su tokenizador. El resultado combinado llevó la efectividad ISA de planta de **59,7% a 73,0%**.

Además, y como cierre estructural del día, se diseñó e implementó el mecanismo de **Aprendizaje por Excepción**: la aplicación ahora aprende de las excepciones desde la base de datos, en vez de requerir un parche en código Python cada vez que aparece un tag no reconocido.

Cinco frentes:

- 1 Filtro agresivo de alcance ISA ("solo se tagea lo que se controla") sobre los 12 PLCs.
- 2 Nueva categoría EQUIPOS_LOGICA para el proyecto paralelo de Mantenimiento Mecánico.
- 3 Resolución de tres PLCs estancados (Painel, TRAPICHE2022, Calderas 8/9/10) — incluido un **bug de área homónima**.
- 4 Hallazgo mayor: el tokenizador no detectaba la nomenclatura ISA clásica (FIT100), perdiendo la isla de vapor completa.
- 5 Implementación del motor de Aprendizaje por Excepción, integrado de punta a punta al pipeline.

2. Aplicación del filtro de alcance ISA

Se implementó en `src/auditar_l5x.py` el filtro que formaliza la regla de Ingeniería del 19/08. Criterios agregados a `clasificar()`, en orden de evaluación:

Filtro	Destino	Motivo
Alias crudo que alimenta bloque de escalado (SCL)	INTERNA	Señal pre-escalado, duplica al instrumento real
Instancia de bloque de escalado (SCP/SCALE/SCL_xx)	INTERNA	Acondicionamiento de señal, no el instrumento
Tag derivado (tokens ACUM, TOTAL, HR, DIA, TURNO, PROM)	INTERNA	Reporte acumulado, no la variable de proceso
TIMER, COUNTER, DEADTIME, FBD_COUNTER, FBD_ONESHOT	INTERNA	Lógica de programa
Datatype INT	INTERNA	Setpoints/consignas de receta, no la PV medida
Prefijos FALLA_, TRIP_, BIT_, IS_, SLOT_, LOC_, MAR_, SP_, PROTEC_, ALM_, PROPORCION_	INTERNA	Flags y consignas de software

Piloto en DIBACCO (antes de aplicarlo masivamente): 59 tags reclasificados, efectividad 50,5% → 59,9%. Validado y recién entonces extendido a los otros 11 PLCs.

2.1 Corrección de dos fugas detectadas en la validación

Al auditar el resultado por datatype se detectaron dos categorías que se habían colado indebidamente como instrumentos:

- FBD_COUNTER (3 tags) — contadores de programa (CONTADOR_DE_BALANZADAS, BALANZA_EN_FALLA).
- INT (35 tags) — setpoints de receta (Velocidad_carga, Espesor_de_carga, Tiempo_velocidad_interm).

Regla de Ingeniería que zanjó el criterio: *"se taguea el instrumento que mide, no la cajita de texto donde el operador pone la velocidad deseada"*.

3. Nueva categoría EQUIPOS_LOGICA

A pedido del proyecto paralelo de mecánica, los equipos de fuerza motriz **no se mezclan** con la basura de programación. Se creó una clase propia:

- **Comportamiento métrico:** igual que INTERNA_SISTEMA — no suma al éxito ISA ni entra al denominador del universo de proceso.
- **Alcance:** datatype ARRANQUE_MOTOR_2 y tags con token ARRANQUE.
- **Volumen: 406 tags** identificados a nivel planta (FABRICA 135, Calderas 8/9/10 83, TRAPICHE2022 60, CALD_LA_FLORIDA 53, jw2013 49, CENTRIFUGA 15, cenizas2020 7, DIBACCO 4).

Quedan marcados con `clase=EQUIPOS_LOGICA` en los CSV para que Mantenimiento Mecánico los filtre directamente.

4. Desbloqueo de tres PLCs estancados

4.1 Panel_Ctr_Turb_Moenda: 11,4% → 97,8%

El diagnóstico inicial ("es un panel brasileño, falta dialecto") resultó **incorrecto**. La investigación mostró que **172 de 203 tags pendientes (85%) ya estaban correctamente clasificados** — el bloqueo era que este PLC **no tenía entrada en AREA_DEFECTO_POR_PLC**, así que sus tags quedaban como ???_TRIP_2301 en vez de 100_TRIP_2301. Se le asignó Área 100 (Molienda).

El remanente real de dialecto era de solo 31 tags, mapeados así:

Prefijo PT-BR	Función ISA	Lectura
VIB_, IMP_, DESB_	V	Vibración / Análisis Mecánico
AUX_CALCULO_ARRASTE	INTERNA	Cálculo derivado, no medición

4.2 TRAPICHE2022: 53,7% → 82,2%

Mismo patrón: de 770 pendientes, **531 (69%) no eran problema de clasificación** sino de área o de trazado Fase 4. Se confirmó por distribución real (1451 de 1596 tags con área resuelta caían en Molienda) y se asignó Área 100 por defecto, sin pisar las áreas minoritarias ya detectadas (800/300/200/400/900).

Reglas de limpieza aplicadas al remanente real: SENSOR_ sin datatype → INTERNA; FLOTACION_ → Z (posición del rodillo del molino); IC_CINTA_ → I (corriente de motor de cinta); FBD_ONESHOT y PROTEC_ → INTERNA.

4.3 Calderas_8_9_10_Desaireador: bug de área homónima

Hallazgo importante: el prefijo DES significa *Destilería* (área 200) en toda la planta, **pero en este PLC significa Desaireador** (equipo de calderas, área 300). Confirmado por el alias real en el .L5X:

```
DES_2_S5_BBA_11_ESTADO -> alias_for: 'Desaireador_2:5:I.Data.0'
```

267 tags (25% del PLC) estaban etiquetados como si pertenecieran a Destilería. Se implementó un mecanismo de **override de área scoped por PLC** (MAPEO_AREA_OVERRIDE_POR_PLC), que corrige el homónimo sin alterar el mapeo global correcto de Destilería.

Nota de costo: este fix requirió modificar 6 funciones de auditar_l5x.py y enhebrar un parámetro nuevo (mapeo_area) por toda la cadena de llamadas. Ese costo fue precisamente lo que motivó el trabajo de la Sección 6.

Además se mapearon los dampers (C8_*, C9_*, C10_*, DAMP_*) a la letra ISA D — elementos finales de control de caudal de aire/gases.

5. Hallazgo mayor: la nomenclatura ISA clásica no se detectaba

Investigando por qué las calderas seguían estancadas en 52-54%, se descubrió que detectar_funcion_isa() **solo partía el nombre por _, - y ..** Por lo tanto:

```
FIT100      -> None      (aunque 'FIT' Sí está en ISA_VALIDOS)
PIT100      -> None
XV106       -> None
PT_DOMO_C10 -> 'PT'      (con separador sí funcionaba)
```

La ironía es que se trata de **la nomenclatura ISA clásica** — la que mejor cumple la norma — y era justamente la que el motor no alcanzaba. Detrás de ese patrón estaba **la isla de vapor completa** de CALD_LA_FLORIDA, con descripción confirmada en el .L5X:

Tag	Descripción real
PIT100	PRESSÃO DO BALÃO (presión de domo)
LIT100A / LIT100B	NIVEL DO BALÃO lado direito/esquerdo
FIT100 / FIT101	VAZÃO DE AGUA DE ALIMENTAÇÃO / VAPOR PRINCIPAL
LV100	VALVULA DE ALIMENTAÇÃO DE AGUA
FV101	VALVULA DE PARTIDA
PV101_9D/9E, PV105_1/2	DAMPER VENT. PRIMARIO / EXAUSTOR IDF
XV106...XV122	ACIONAMENTO GRELHA 1-14, DESCARGA DE FUNDO
LIC100	CONTROL DE NIVEL DEL DOMO

218 instrumentos reales recuperados a nivel planta.

5.1 La trampa que se evitó: TC no es Temperature Controller

Una regex ingenua habría capturado también 42 tags TC01, TC02... como si fueran controladores de temperatura. Las descripciones probaron lo contrario:

```
SD_TC01A -> "SENSOR DESALINHAMENTO A - MOTOR ESTEIRA DE DISTRIBUIÇÃO"
```

TC = **Transportador de Correa** (*esteira*), no Temperature Controller.

Solución adoptada: en vez de depender de las descripciones (la mitad están vacías), se discriminó **por cantidad de dígitos**: los lazos ISA de la planta usan 3-4 dígitos (TT100, TIT111), los equipos usan 1-2 (TC01, TT01). Verificado contra los 12 PLCs: 218 recuperados, **cero falsos positivos**.

5.2 Segundo criterio: el nombre gana sobre el datatype

DINT estaba en la lista de datatypes internos, pero en Calderas 8/9/10 el integrador guarda variables de proceso reales como enteros escalados (DES_2_LT_TK_ALCOHOL_1 = NIVEL TANQUE DE ALCOHOL). Se implementó la excepción: **cuando el nombre trae un código ISA explícito, esa evidencia manda sobre el tipo de dato** — acotada a DINT y solo cuando el nombre no tiene además marcadores internos propios (B_, SCL_).

47 tags recuperados; **21 llegaron a tag ISA completo, 26 quedaron bloqueados por la deuda de área** (ver Sección 8).

6. Aprendizaje por Excepción — la app ahora aprende sola

El día dejó en evidencia el costo del patrón actual: **cada excepción nueva era una edición de código Python + re-corrida completa**. Se diseñó e implementó el mecanismo que lo reemplaza.

6.1 Arquitectura

Dos tablas nuevas en app_etiquetas/schema.sql:

- reglas_aprendidas — patrón + tipo de match (EXACTO / PREFIJO / REGEX) + acción (FUNCION_ISA / INTERNA / EQUIPOS_LOGICA / FISICO_ISA / RESERVADO) + scope opcional por PLC + motivo.
- tags_no_clasificados — la bandeja de pendientes.

Tres módulos:

- app_etiquetas/aprendizaje.py — buscar_regla(), archivar_pendiente(), resolver_pendiente(), más listar_pendientes() y descartar_pendiente().
- src/aprendizaje_motor.py — el puente. clasificar_con_aprendizaje() es un reemplazo *drop-in* de clasificar().
- Integración en auditar_l5x.procesar() y procesar_todos_l5x.procesar_uno(), mediante **parámetros opcionales con import diferido**: si no se pasa conexión, el motor sigue siendo standalone, sin ninguna dependencia de la Tags App.

6.2 Flujo

- 1 El motor clasifica con sus reglas de código.
- 2 Si un tag queda SIN_CLASIFICAR, **consulta la base antes de rendirse**.
- 3 Si tampoco hay regla, **archiva el tag solo** en la bandeja.
- 4 El usuario lo resuelve con un clic → la regla queda persistida → **la próxima corrida lo resuelve sola**.

6.3 Validación end-to-end

Prueba	Resultado
Regresión (usar_aprendizaje=False)	Idéntico al motor puro
No-invasividad (bandeja vacía)	Dashboard sin cambios — 0 tags movidos
Ciclo completo con tag real (AUX_SPTIT410)	CSV de salida con la nota ***Resuelto por regla aprendida #7 (Tags App, sin tocar auditar_l5x.py)***
Precedencia REGEX > PREFIJO	ME101_10_CORRENTE → IT, no EQUIPOS_LOGICA
Scoping por PLC	ME126 resuelve en CALD_LA_FLORIDA, no en FABRICA

6.4 Primer uso real en producción

Las últimas 10 reglas del día **se cargaron por este mecanismo, sin tocar una línea de Python**, resolviendo 259 pendientes de CALD_LA_FLORIDA:

Regla	Tipo	Destino	Resolvió
SLOT	PREFIJO	RESERVADO	40
SD_, SE_, SR_, SFR_	PREFIJO	INTERNA	64
^ME\d.*_CORRENTE\$	REGEX	FUNCION_ISA / IT	5
^ME\d.*_A(_\d+)?\$	REGEX	FUNCION_ISA / IT	28
^ME\d.*(Reference\	REF)\$`	REGEX	INTERNA
^ME\d.*_ALM\$	REGEX	INTERNA	27
ME	PREFIJO	EQUIPOS_LOGICA	68

Nota de criterio: los 33 tags de corriente de motor se mapearon a IT (medición real) en vez de descartarlos, manteniendo **consistencia con la decisión de IC_CINTA_*** → I tomada horas antes en TRAPICHE2022. Los SLOT*_RES* se verificaron uno por uno: los 40 tienen descripción y alias_for vacíos — son canales de reserva físicamente sin instrumento, idénticos a los RESERVA_* que el motor ya clasificaba RESERVADO.

7. Dashboard final de planta

PLC ISA	Tags totales	Match de vida	% Match vida	% Efectividad
-----	-----	-----	-----	-----

CALD_LA_FLORIDA	1.736	1.736	100,0%	87
, 7%				
CENTRIFUGA_DE_PRIMERA	1.827	1.827	100,0%	82
, 6%				
Calderas_8_9_10_Desaireador	1.439	1.435	99,7%	54
, 8%				
DIBACCO	582	582	100,0%	67
, 1%				
FABRICA	3.140	3.138	99,9%	58
, 1%				
Painel_Ctr_Turb_Moenda	243	240	98,8%	97
, 8%				
TRAPICHE2022	2.492	2.492	100,0%	82
, 2%				
USINA_LA_FLORIDA	925	925	100,0%	90
, 8%				
cenizas2020	793	787	99,2%	88
, 8%				
jw2013	1.735	980	56,5%	38
, 1%				
-----	-----	-----	-----	-----

TOTAL PLANTA (ponderado)	14.912	14.142	94,8%	73
, 0%				

Evolución del día

PLC	Inicio (18/08)	Cierre (27/08)	Δ
CALD_LA_FLORIDA	48,7%	87,7%	+39,0
TRAPICHE2022	52,8%	82,2%	+29,4
Painel_Ctr_Turb_Moenda	(nuevo)	97,8%	—
USINA_LA_FLORIDA	79,0%	90,8%	+11,8

PLC	Inicio (18/08)	Cierre (27/08)	Δ
CENTRIFUGA_DE_PRIMERA	72,5%	82,6%	+10,1
DIBACCO	50,5%	67,1%	+16,6
Calderas_8_9_10	50,4%	54,8%	+4,4
cenizas2020	86,5%	88,8%	+2,3
FABRICA	(nuevo)	58,1%	—
jw2013	42,9%	38,1%	-4,8
TOTAL PLANTA	59,7%	73,0%	+13,3

8. Deuda técnica identificada (documentada, no resuelta)

Se dejan explícitamente anotadas tres deudas, ninguna resuelta hoy:

- Deuda de área (~730 tags plantawide).** Tags correctamente clasificados pero sin código de área resoluble por nombre ni por Scope, que quedan como ???_FT_006. Es el **cuello de botella principal de Calderas 8/9/10** (340 tags): 26 de los 47 rescatados por la regla DINT siguen bloqueados por esto. Se resolverá con la matriz de Mantenimiento.
- Deuda de trazado Fase 4 (~1.000 tags).** Tags SCALE/.Raw y acumuladores .Tot/.Fault correctamente marcados INTERNA, pero para los que el motor no logra identificar a qué instrumento base pertenecen ("parece miembro .Raw pero no se halló el instrumento base").
- EA_VARIAVEIS / IN_ANALOGICO (**60 tags en DIBACCO**). Congelados a la espera de confirmación de campo con Ingeniería, por decisión explícita — no se tocaron.

Advertencia metodológica sobre la métrica

Parte de la mejora del día proviene de **sacar tags del denominador** (RESERVADO, EQUIPOS_LOGICA, INTERNA_SISTEMA son higiene y no computan). Esto es legítimo cuando se trata de canales físicamente vacíos o de equipos que no son lazos ISA — y en cada caso se verificó la evidencia antes de aplicarlo. Pero conviene tenerlo presente: **el 73,0% mide "de lo que es tageable bajo ISA, cuánto está tageado"**, no "qué porcentaje de todo el PLC está resuelto".

9. Estado actual y próximos pasos

Situación: 10 PLCs vivos auditados, efectividad de planta 73,0%; motor de Aprendizaje por Excepción operativo e integrado al pipeline; 1.388 tags en bandeja de pendientes (259 ya resueltos por regla, 1.129 esperando curaduría).

Prioridades sugeridas:

- Actualizar** jw2013 — su .L5X es viejo; se descartó del análisis del día. Se actualizará desde la red. Es el peor PLC de la planta (38,1%) y el único que retrocedió.
- Resolver la deuda de área** con la matriz de Mantenimiento — desbloquearía Calderas 8/9/10 y buena parte de FABRICA de un solo golpe.
- Curar la bandeja de pendientes** desde la Tags App (1.129 tags) — ahora es trabajo de datos, no de código.
- Construir la pantalla de bandeja** en la Tags App (hoy las funciones existen pero se invocan por script; falta la UI con el "clic").

- 5 Sigue pendiente de informes anteriores: exportar LA_FLORIDA (IP .160, 676 tags vivos sin auditar), Excel de Yanco de Fermentación (.131/.132) para descongelar DESTILERIA_RECUPERADO/vinaza, y los 1.136 conflictos de numeración histórica.
-

10. Archivos modificados hoy

Archivo	Cambio
src/auditar_l5x.py	Filtros de alcance, EQUIPOS_LOGICA, detección ISA pegada, override de área por PLC, nombre-sobre-datatype, enganche de aprendizaje
src/procesar_todos_l5x.py	EQUIPOS_LOGICA fuera del denominador; conexión al motor de aprendizaje
src/generar_dashboard_planta.py	EQUIPOS_LOGICA en clases de higiene
src/aprendizaje_motor.py	Nuevo — puente motor ↔ Tags App
app_etiquetas/aprendizaje.py	Nuevo — lógica de Aprendizaje por Excepción
app_etiquetas/schema.sql	Nuevo — tablas reglas_aprendidas y tags_no_clasificados
app_etiquetas/database.py	Fix: orden de áreas ORDER BY nombre → ORDER BY codigo
docs/Roadmap_Arquitectura_Inteligente.md	Nuevo — diseño de la arquitectura contextual